

۱) علی به همراه ۴ نفر دیگر در یک ردیف می‌نشینند. تعداد حالاتی که افراد سمت راست علی از افراد سمت چپ بیشترند، کدام است؟

- ۴۸ (۱) ۶۰ (۲) ۱۲۰ (۳) ۹۶ (۴)

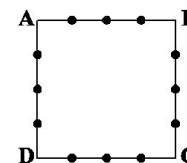
۲) از هر یک از ۴ منطقه کشوری، ۶ دانش‌آموز به یک اردوگاه دعوت شده‌اند. به چند طریق می‌توان یک مسابقه طناب‌کشی ۴ نفری (۴ نفر در مقابل ۴ نفر) برگزار کرد به طوری که هر ۴ نفر یک تیم از یک منطقه باشند؟

- ۹۰۰ (۱) ۲۲۵۰ (۲)
۴۵۰ (۳) ۱۳۵۰ (۴)

۳) چند عدد ۴ رقمی طبیعی زوج با ارقام غیرتکراری و کوچکتر از ۶ داریم؟

- ۱۰۸ (۱) ۱۵۶ (۲)
۱۸۰ (۳) ۲۱۶ (۴)

۴) اگر روی هر ضلع مربع ABCD، ۳ نقطه مطابق شکل مشخص کنیم، در این صورت تعداد مثلث‌هایی که رأس‌های هر یک متعلق به این ۱۲ نقطه می‌باشد، کدام است؟



- ۱۵۶ (۱)
۱۹۲ (۲)
۲۱۶ (۳)
۲۴۸ (۴)

۵) در چند زیرمجموعه از مجموعه اعداد طبیعی یک رقمی، حداقل یک عدد اول وجود دارد؟

- ۴۸۰ (۱) ۲۴۰ (۲)
۶۴ (۳) ۱۶ (۴)

۶) به چند طریق می‌توان ۱۲ نفر را به سه گروه ۲ تایی، ۴ تایی و ۶ تایی تقسیم کرد؟

- ۵۰۴۰ (۱) ۱۳۸۶۰ (۲) ۱۲۸۰۰ (۳) ۶۷۲۰ (۴)

۷) با استفاده از ارقام ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، چند عدد سه رقمی با ارقام متمایز می‌توان ساخت که حاصل ضرب ارقام آن، زوج باشد؟

- ۴۸ (۱) ۵۴ (۲) ۳۶ (۳) ۶۰ (۴)

۸) در یک همایش ۵ نفر جهت سخنرانی ثبت نام کرده‌اند. چند طریق ترتیب سخنرانی برای آنان وجود دارد، به طوری که بین سخنرانی دو فرد مورد نظر a و b، از آن‌ها فقط یک نفر سخنرانی کند؟

- ۲۰ (۱) ۲۴ (۲) ۳۶ (۳) ۴۰ (۴)

۹) تعداد جایگشت‌های حروف کلمه‌ی computer که در آن سه حرف o، m و c به صورت com قرار گرفته باشند چند تا است؟

- ۳۶۰ (۱) ۲۱۶۰ (۲) ۷۲۰ (۳) ۴۳۲۰ (۴)

۱۰) مجموعه‌ی $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ چند زیر مجموعه‌ی ۶ عضوی شامل همه اعداد اول یک رقمی و فاقد عدد ۱ دارد؟

۱) ۳

۲) ۶

۳) ۸

۴) ۹